



**Universidade de Ciência e Tecnologia Joaquim Alberto
Chissano**

Curso: Engenharia Informática

Disciplina: PTP-1

Tema: Tecnologias populares para desenvolvimento mobile

Grupo 3

Maputo, maio de 2026



**Universidade de Ciência e Tecnologia Joaquim Alberto
Chissano**

Curso: Engenharia Informática

Disciplina: PTP-1

Tema: Tecnologias populares para desenvolvimento mobile

Grupo 3

Docente: Armando Correia Junior

Discentes:

Alcino Timóteo

António Costa

Jaqueline Canaiba

Marlon Muchanga

Tiago Dava

Maputo, maio de 2026

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	4
Tecnologias Populares para Desenvolvimento Mobile	5
React Native	5
Flutter	5
Kotlin/Java.....	6
Swift	8
Tabela comparativa de cada linguagem:	8
Arquitetura Básica e Estrutura de Diretórios.....	9
CONCLUSÃO.....	12

INTRODUÇÃO

O presente trabalho fala sobre as principais e mais populares tecnologias do desenvolvimento mobile bem como o seu nível de desempenho, curva de aprendizagem e a dimensão de comunidade. Também mostra as pastas de um projecto (Resuminho) com os seus diretórios e arquitectura que irá usar.

Tecnologias Populares para Desenvolvimento Mobile

React Native

React Native oferece um bom nível de desempenho no desenvolvimento de aplicações móveis multiplataforma, permitindo criar aplicações para Android e iOS utilizando uma única base de código em JavaScript. A framework utiliza componentes nativos do dispositivo, proporcionando uma experiência visual próxima das aplicações nativas.

Embora apresente uma performance eficiente para a maioria das aplicações, em projetos mais complexos ou que exigem elevado processamento gráfico, pode apresentar limitações quando comparado ao desenvolvimento totalmente nativo. Ainda assim, destaca-se pela rapidez no desenvolvimento e pela redução do tempo de produção.

A curva de aprendizagem é considerada média, especialmente para quem já possui conhecimentos de JavaScript ou React. A framework utiliza conceitos modernos de desenvolvimento de interfaces, tornando o processo relativamente acessível para programadores web que desejam migrar para o desenvolvimento mobile.

Entretanto, alguns desafios podem surgir ao trabalhar com integrações nativas, gestão de estados e otimização de desempenho. Apesar disso, a vasta quantidade de bibliotecas disponíveis facilita o desenvolvimento de aplicações completas e modernas.

A comunidade React Native é bastante ampla e ativa, principalmente devido ao facto de a framework ser desenvolvida e mantida pela Meta (Facebook). Desde o seu lançamento, tornou-se uma das tecnologias multiplataforma mais utilizadas no mercado. A framework possui extensa documentação, grande quantidade de tutoriais, bibliotecas e fóruns de suporte, além de forte presença no GitHub e Stack Overflow. Essa comunidade ativa contribui para a rápida resolução de problemas e constante evolução da tecnologia.

Flutter

Flutter oferece elevado desempenho no desenvolvimento mobile multiplataforma, sendo reconhecido pela fluidez das suas interfaces e rapidez na execução das aplicações. Diferentemente de outras frameworks híbridas, Flutter utiliza o motor gráfico próprio

chamado Skia, permitindo renderizar os componentes diretamente no ecrã sem depender dos componentes nativos do sistema.

A curva de aprendizagem é média, principalmente devido ao uso da linguagem Dart, que ainda é menos popular quando comparada a JavaScript ou Java. Contudo, Dart possui uma sintaxe simples e moderna, facilitando a adaptação de novos programadores. A framework destaca-se pela sua organização, documentação clara e facilidade na criação de interfaces modernas e responsivas. A comunidade Flutter tem crescido rapidamente desde o seu lançamento pela Google. O forte apoio da empresa contribui para atualizações frequentes, melhorias constantes e expansão do ecossistema da tecnologia.

Atualmente, Flutter possui uma comunidade bastante ativa, com milhares de bibliotecas disponíveis, ampla documentação e forte presença em plataformas como GitHub, Stack Overflow e YouTube. O seu crescimento contínuo faz com que seja uma das principais escolhas para desenvolvimento mobile multiplataforma.

Kotlin/Java

Kotlin oferece praticamente o mesmo nível de performance que Java no Android, pois ambas as linguagens compilam para o mesmo bytecode executado pela ART (Android Runtime) do dispositivo. Isso permite acesso eficiente aos recursos do hardware com desempenho nativo.

A principal diferença está na produtividade e na qualidade do código: Kotlin gera código mais conciso, moderno e seguro, reduzindo a quantidade de código repetitivo e facilitando a manutenção da aplicação. Em muitos casos, essa concisão também contribui para um uso mais eficiente da memória e menos probabilidade de erros.

Possui uma curva de aprendizagem média, sendo geralmente considerado mais simples e intuitivo do que Java para iniciantes. A linguagem foi criada para ser moderna e expressiva, permitindo realizar em poucas linhas tarefas que em Java exigiriam muito mais código.

Uma das suas maiores vantagens é a interoperabilidade total com Java, permitindo utilizar bibliotecas Java diretamente e facilitar a transição gradual entre as duas linguagens.

A comunidade Kotlin cresceu rapidamente desde que a Google o adotou oficialmente para desenvolvimento Android em 2017. Apesar de ser mais recente do que Java, já possui uma comunidade muito ativa, especialmente no GitHub, Stack Overflow e fóruns de desenvolvimento mobile. Atualmente, é uma das linguagens mais recomendadas para desenvolvimento Android moderno.

Já Java é uma linguagem extremamente eficiente e poderosa, sendo utilizada em sistemas bancários, aplicações empresariais, servidores, aplicações Android e até grandes plataformas web. Possui uma curva de aprendizagem considerada média, sendo uma das linguagens mais utilizadas no ensino de programação devido à sua sintaxe estruturada e bem documentada. Apesar de ser mais verbosa do que Kotlin, essa característica pode ser vantajosa para iniciantes, pois torna o código mais explícito e fácil de compreender passo a passo.

Em termos de performance, Java oferece um desempenho sólido e confiável no desenvolvimento Android, executando sobre a ART com acesso direto aos recursos do hardware. Embora Kotlin tenda a ser mais eficiente em termos de código gerado, Java mantém-se competitivo e estável para a grande maioria das aplicações móveis.

Tem uma das maiores e mais antigas comunidades de programação do mundo. Criado pela Sun Microsystems e actualmente mantido pela Oracle Corporation, o Java é utilizado globalmente há décadas. A comunidade Java é gigantesca e oferece: milhões de tutoriais, fóruns activos, cursos gratuitos, bibliotecas prontas, documentação completa, suporte em praticamente qualquer problema. Além disso, quase todas as universidades e institutos de informática utilizam Java no ensino de programação devido à sua estabilidade e importância no mercado.

Swift

É uma linguagem de programação desenvolvida pela Apple para a criação de aplicações nativas para iOS, macOS, watchOS e tvOS. A linguagem oferece elevado desempenho e eficiência, sendo otimizada para funcionar diretamente com os recursos e frameworks do ecossistema Apple.

Por ser compilada e executada de forma nativa, Swift proporciona aplicações rápidas, seguras e com excelente gestão de memória. Além disso, a linguagem foi projetada para substituir gradualmente o Objective-C, oferecendo sintaxe mais moderna e maior produtividade no desenvolvimento.

Possui uma curva de aprendizagem considerada média, sendo frequentemente descrita como mais simples e intuitiva do que Objective-C. A linguagem apresenta uma sintaxe moderna, organizada e relativamente fácil de compreender para iniciantes. No entanto, o desenvolvimento para o ecossistema Apple pode exigir conhecimento específico sobre ferramentas como Xcode, UIKit e SwiftUI, além dos padrões de desenvolvimento utilizados pela Apple. Esses fatores podem aumentar a complexidade para novos programadores.

A comunidade Swift cresceu significativamente desde o lançamento oficial da linguagem em 2014. Por ser uma tecnologia apoiada diretamente pela Apple, recebe atualizações constantes, melhorias de segurança e integração completa com os sistemas da empresa. A linguagem conta com uma comunidade ativa de programadores iOS, vasta documentação oficial e grande quantidade de conteúdos educativos disponíveis online. Além disso, Swift tornou-se uma das linguagens mais importantes no desenvolvimento de aplicações para dispositivos Apple.

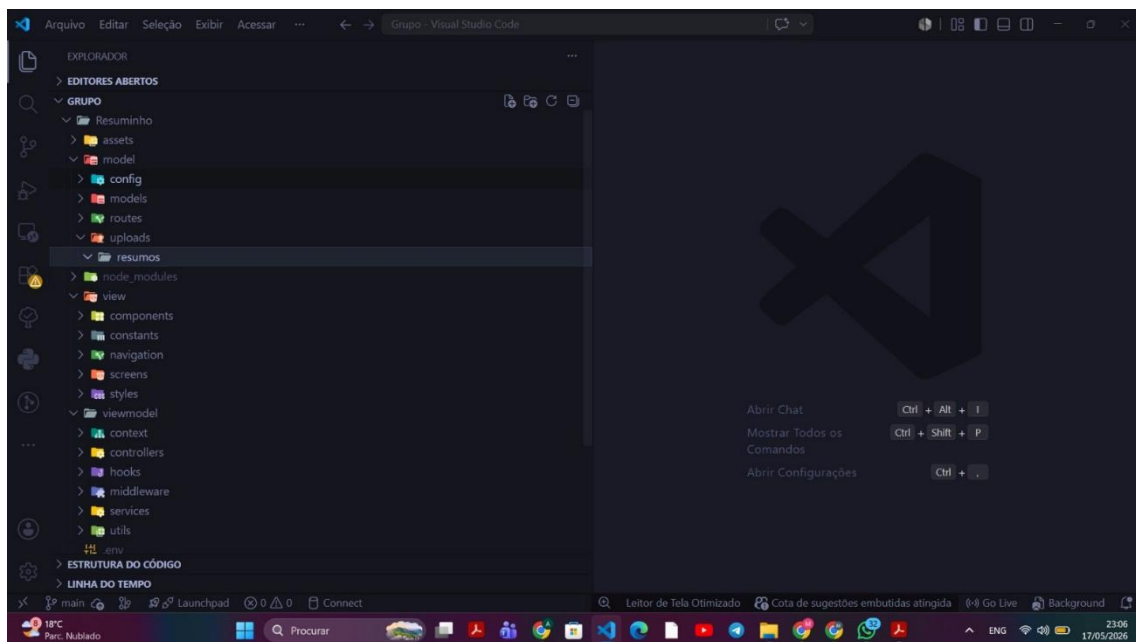
Tabela comparativa de cada linguagem:

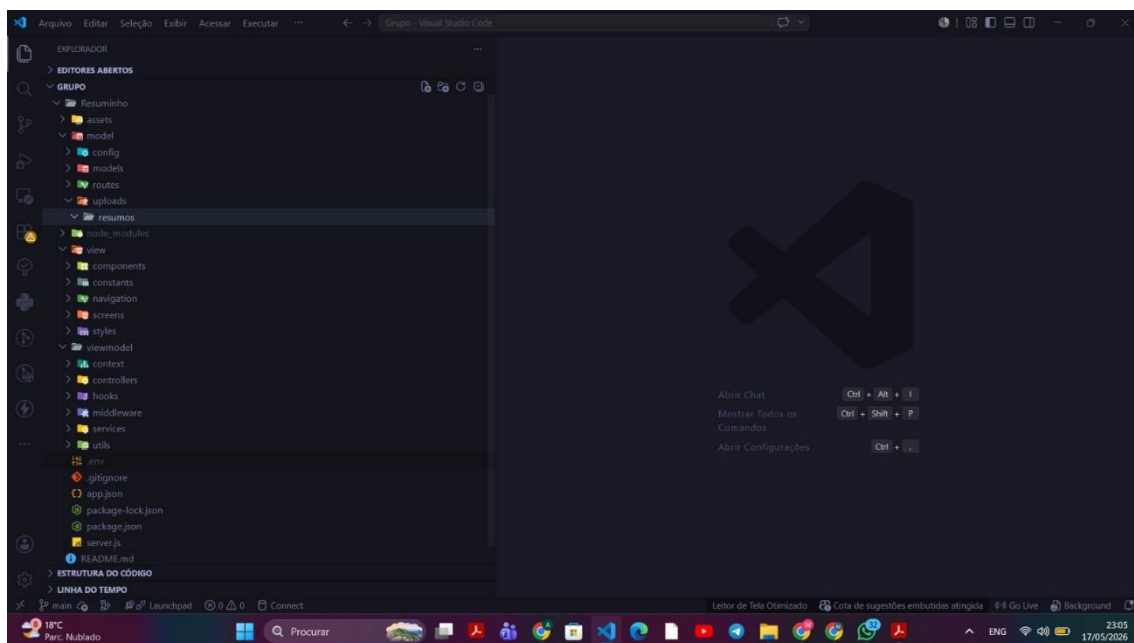
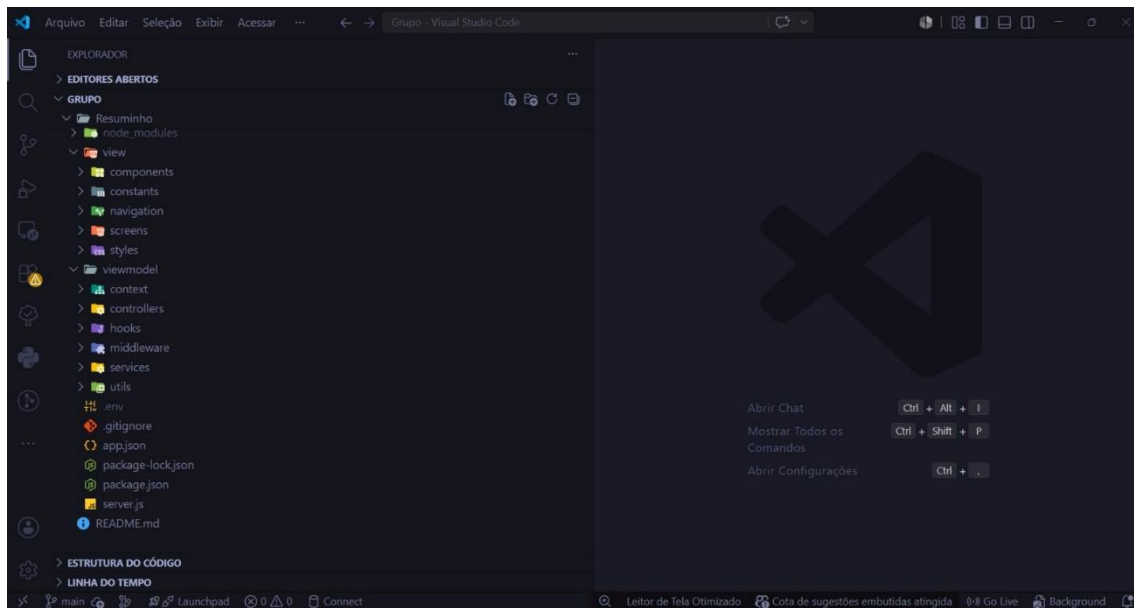
Tecnologia	Performance	Curva de Aprendizagem	Comunidade	Plataforma
React Native	Boa	Média	Muito grande	Android e iOS
Flutter	Muito alta	Média	Em crescimento	Multiplataforma
Kotlin/Java	Excelente	Média/Alta	Muito grande	Android
Swift	Excelente	Média	Forte	iOS

Arquitetura Básica e Estrutura de Diretórios

O Resuminho será um aplicativo mobile desenvolvido para os estudantes da Universidade de Ciência e Tecnologia Joaquim Alberto Chissano (UJAC) e irá usar a linguagem React Native com Expo para Android. A sua principal função é permitir que revisores publiquem e aprovem resumos acadêmicos, que ficam disponíveis para os estudantes pesquisarem, descarregarem em PDF e avaliarem com estrelas. O sistema conta com três tipos de utilizadores: estudante, revisor, administrador e inclui um sistema de pontos que recompensa os revisores pela qualidade e quantidade dos resumos aprovados.

O aplicativo usa a arquitectura MVVM e está dividido em três pastas principais:





A pasta model contém o servidor Node.js, aqui ficam as rotas da API, os modelos da base de dados e os ficheiros PDF dos resumos enviados pelos revisores.

A pasta view contém tudo o que o utilizador vê na aplicação: os ecrãs, os componentes visuais, a navegação e os estilos.

A pasta viewmodel liga as duas anteriores, aqui ficam os serviços que comunicam com o servidor, a autenticação JWT e outras funções de suporte.

Link do repositório:

https://github.com/Marlon575/Projecto_Mobile_PTP/blob/main/README.md

CONCLUSÃO

O presente trabalho permitiu analisar as principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento mobile, nomeadamente React Native, Flutter, Kotlin/Java e Swift. Cada uma apresenta características próprias em termos de desempenho, curva de aprendizagem e comunidade, sendo a escolha ideal sempre dependente do contexto e dos objetivos do projeto.

Para o desenvolvimento do projecto prático Resuminho, o grupo optou pelo React Native, por ser uma tecnologia multiplataforma com boa performance, comunidade e compatível com os conhecimentos da equipa visto que usa a linguagem Javascript (que aprendemos ao longo da cadeira). A arquitetura escolhida foi o padrão MVVM, que organiza o código de forma clara e facilita a manutenção da aplicação ao separar a interface, a lógica e os dados.